第 3 章：光栅图像（3.2 节导论）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 · 中文译本

本批范围：3.2《图像、像素与几何》的开篇部分，止于 3.2.1《像素值》之前；对应原书第 69—70 页，保留全部正文、数学表达、图 3.10 和四条边注。

3.2 图像、像素与几何（Images, Pixels, and Geometry）

我们已经知道，光栅图像是由大量像素构成的数组，每个像素存储着图像在相应网格位置上的颜色信息。前面也看到了各种输出设备怎样处理我们交给它们的图像，以及输入设备如何根据物理世界中由光形成的图像来获得数据。但是，在计算机中进行计算时，我们需要一种便于使用的抽象方式：它应当不依赖任何设备的具体细节，使我们能够思考怎样产生或解释存储在图像里的那些数值。

当我们测量或再现图像时，图像表现为光能在二维空间中的分布。例如，显示器发出的光强可以看成屏幕表面位置的函数；落在相机图像传感器上的光可以看成传感器平面上位置的函数；纸张的反射率（reflectance），也就是入射光中被反射而不是被吸收的比例，可以看成纸面位置的函数。因此，在物理世界中，图像可以看作定义在二维区域上的函数，而这些区域几乎总是矩形。于是，我们可以把图像抽象为一个函数：

$$I(x, y) : R \longrightarrow V,$$

其中 R 是二维实数空间中的一个矩形区域，V 是可能的像素值所构成的集合。最简单的情形是理想化的灰度图像：矩形中的每个点只有亮度值而没有颜色，因此可以取：

$$R \subset \mathbb{R}^2, \qquad V = \mathbb{R}^+.$$

其中，带正号的实数集合表示非负实数。对于理想化的彩色图像，每个位置都有红、绿、蓝三个值，因此有：

$$V = (\mathbb{R}^+)^3.$$

下一小节将讨论 V 还可以有哪些其他形式。

光栅图像与这种抽象的连续图像概念有什么关系呢？回到具体设备来看，相机或扫描仪中的一个像素，测量的是图像在该像素附近一小块区域内的平均颜色。显示器上的一个像素具有红、绿、蓝子像素，它的设计目标则是：由光栅图像中相应的像素值，控制显示像素整个表面所呈现的平均颜色。

在这两种情况下，像素值都是图像颜色在局部的平均值，并被称为图像的一个点采样（point sample）。换句话说，当我们在某个像素中找到一个值 x 时，它表示：“在这个网格点附近，图像的值是 x。”第 10 章将进一步探讨把图像看作函数的采样表示这一思想。

原书边注：“像素不是一个小方块！”——Alvy Ray Smith（1995）。

原书边注：有没有非矩形的光栅设备？

一个平凡但很重要的问题是：像素位于二维空间中的什么位置？这只是一种约定，但建立一致的约定非常重要！在本书中，光栅图像使用一对索引 (i, j) 访问像素，其中 i 表示列，j 表示行，并从左下角开始计数。如果图像有 n_x 列、n_y 行，那么左下角像素是 (0, 0)，右上角像素是 $(n_x - 1, n_y - 1)$。

为了指定像素的位置，我们需要用二维实数屏幕坐标。这里约定把像素的采样点放在整数坐标位置上，如图 3.10 所示的 4 × 3 像素屏幕。

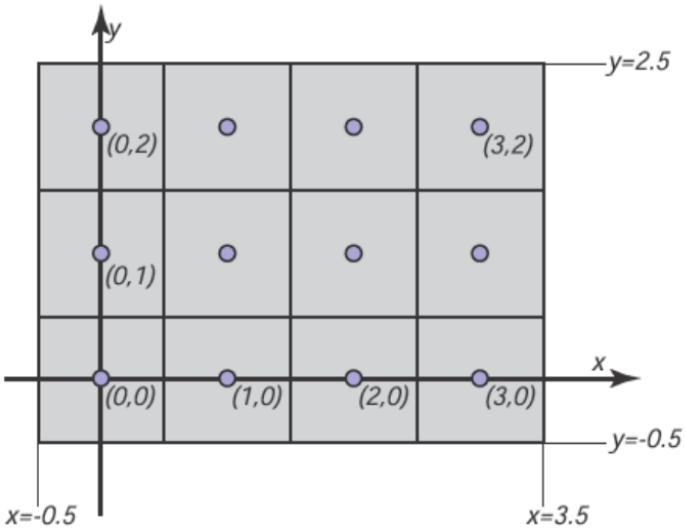


图 3.10 一个宽 4 像素、高 3 像素的屏幕的坐标。圆点是像素的采样位置；图中示出了像素 (0,0)、(1,0)、(2,0)、(3,0)、(0,1)、(0,2) 和 (3,2)。注意，某些 API 中的 y 轴会指向下方。

原书边注：在某些 API 和许多文件格式中，图像的各行按照从上到下的顺序组织，因此 (0, 0) 位于左上角。这是历史原因造成的：模拟电视传输过去从最上面一行开始。

图像的矩形定义域宽为 n_x、高为 n_y，并以这个采样网格为中心。也就是说，在每个方向上，矩形边界都比最外侧采样点再向外延伸半个像素。因此，大小为 $n_x \times n_y$ 的图像，其矩形定义域是：

$$R = [-0.5, n_x - 0.5] \times [-0.5, n_y - 0.5].$$

原书边注：有些系统把坐标整体平移半个像素，使采样点位于两个整数之间，而图像边界恰好位于整数坐标上。

再次强调，这些坐标只是一种约定，但在之后实现相机和视图变换时，记住这些约定非常重要。